

Tarefa Prática 2 – Algoritmos Bioinspirados

Profa. Érica C. R. Carvalho

2026

1 Introdução

O problema de roteamento de veículos com janelas de tempo (*Vehicle Routing Problem with Time Windows* – VRPTW) é um dos problemas clássicos da otimização combinatória, com ampla aplicação em logística, transporte, distribuição urbana, coleta de resíduos e planejamento de rotas.

Neste trabalho, os grupos terão o desafio de resolver o Problema de Roteamento de Veículos com Janelas de Tempo (VRPTW), utilizando os 5 algoritmos bioinspirados estudados na disciplina.

O VRPTW consiste em determinar um conjunto de rotas para uma frota de veículos, de forma que:

- todos os clientes sejam atendidos;
- cada cliente seja visitado exatamente uma vez;
- as restrições de capacidade dos veículos sejam respeitadas;
- as janelas de tempo dos clientes sejam atendidas;
- a distância total percorrida seja minimizada.

Este trabalho é de implementação e os grupos competirão entre si para encontrar as melhores soluções para um conjunto de instâncias fornecidas.

2 Objetivos

- Utilizar os 5 algoritmos bioinspirados estudados (Algoritmo Genético, Otimização por Enxame de Partículas, Colônia de Formigas, Sistemas Imunológicos e Evolução Diferencial), combinados ou não, para resolver o VRPTW.
- Otimizar os parâmetros dos algoritmos para encontrar as melhores soluções possíveis para as instâncias fornecidas.
- Competir com outros grupos para obter:
 - o menor número de veículos;
 - a menor distância total;
 - o menor tempo computacional.

- Analisar e discutir o desempenho do algoritmo, suas vantagens e desvantagens, e as estratégias de otimização de parâmetros.
- Apresentar os detalhes de implementação e principais decisões de projeto, a fim de fomentar uma discussão entre os grupos.

3 O Problema (VRPTW)

Formalmente, o VRPTW pode ser definido como:

- Um depósito central;
- Um conjunto de clientes $C = \{1, 2, \dots, N\}$;
- Uma frota de veículos com capacidade limitada;
- Cada cliente possui:
 - coordenadas (x_i, y_i) ;
 - demanda d_i ;
 - janela de tempo $[a_i, b_i]$;
 - tempo de serviço s_i .

As restrições do problema incluem:

- Cada cliente deve ser visitado exatamente uma vez;
- Cada rota deve iniciar e terminar no depósito;
- A capacidade do veículo não pode ser excedida;
- O atendimento deve ocorrer dentro da janela de tempo do cliente;
- Um veículo pode atender apenas um cliente por vez.

O objetivo principal será:

1. Minimizar o número de veículos utilizados;
2. Minimizar a distância total percorrida.

4 Implementação

Cada grupo deverá implementar:

- **Função de avaliação:** Uma função capaz de calcular:
 - número de veículos;
 - distância total;
 - violação de restrições;

– viabilidade da solução.

- **Algoritmo bioinspirado:** Utilizar os algoritmos estudados (AG, PSO, ACO, CLO-NALG e DE) ou uma combinação/variação deles, adaptado para resolver o VRPTW.
- **Otimização de parâmetros:** Ajustar os parâmetros do algoritmo (ex.: tamanho da população, número de iterações, taxas de mutação/cruzamento, parâmetros de feromônio etc.) para obter o melhor desempenho.
- **Tempo de execução:** Deverá conter código específico para cálculo do tempo total de execução da instância.

5 Instâncias do problema

Serão utilizadas 5 instâncias para teste do problema VRPTW. As instâncias serão fornecidas em arquivos texto contendo:

- coordenadas dos clientes;
- demandas;
- janelas de tempo;
- tempos de serviço;
- capacidade dos veículos.

As instâncias de competição serão desconhecidas até o início da competição.

6 Submissão e Competição

Cada grupo deverá submeter via SIGAA:

1. Código-fonte:

Todo o código-fonte da solução, devidamente comentado, contendo as 5 instâncias teste.

2. Relatório (PDF):

Documento descrevendo:

- algoritmo utilizado;
- representação da solução;
- operadores implementados;
- parâmetros utilizados;
- estratégias de penalização;
- análise dos resultados.

3. Arquivo de resultados:

Um arquivo texto para cada instância contendo:

Numero de Veiculos: [valor]
Distancia Total: [valor]
Tempo de Execucao (segundos): [valor]
Rotas: [rotas encontradas]

Regras da competição

Verificar arquivo contendo as regras da competição.

7 Critérios de avaliação

- Implementação: 30%;
- Relatório: 35%;
- Competição: 25%;
- Originalidade/Criatividade: 10%.

8 Considerações finais

Os arquivos devem ser entregues via SIGAA até o dia 09/06 às 23:59h e a competição acontecerá no dia 10/06. O membro do grupo que não comparecer na competição terá sua nota reduzida. Todos os membros do grupo devem ter domínio sobre todos os detalhes do trabalho.